

## 第3课时 空间向量基本定理

### 【学习目标】

1. 理解空间向量基本定理、基底与基向量的概念,掌握「三个向量不共面即可构成基底」的判据;
2. 了解单位正交基底与正交分解,会用基底表示空间向量,能判定三个向量能否构成基底;
3. 掌握四点共面的系数判据并能用基底法解决共面论证与求系数问题,体会「几何问题代数化」的转化思想.

### 课 前 预 习

知识导学 素养初识

#### ◆ 知识点一 空间向量基本定理

**1. 定理:** 如果三个向量  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  \_\_\_\_\_, 那么对任意一个空间向量  $\vec{p}$ , 存在 \_\_\_\_\_ 的有序实数组  $(x, y, z)$ , 使得  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ . 其中, 把  $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  叫做空间的一个 \_\_\_\_\_,  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  都叫做 \_\_\_\_\_.

[注意] 全章基底法的理论根基; 易错点: 作基底的三个向量必须不共面, 分解式存在且唯一 (与必修2平面向量基本定理类比).

| 对比项  | 平面向量基本定理          | 空间向量基本定理          |
|------|-------------------|-------------------|
| 基底条件 | 平面内 _____ 向量      | 空间中 _____ 向量      |
| 分解形式 | 存在唯一的有序实数组 (两个实数) | 存在唯一的有序实数组 (三个实数) |
| 基底选取 | 平面内任意不共线向量均可      | 空间内任意不共面向量均可      |
| 易混点  | _____             | “不共线” 升级为 “不共面”   |

**【诊断分析】** 判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

(1) 任意的三个不共面的向量都可以构成空间的一个基底. ( )

**(1)[答案]** √

(2) 零向量可以作为空间基底中的一个基向量. ( )

**(2)[答案]** ×

#### ◆ 知识点二 单位正交基底与正交分解

**1. 单位正交基底:** 如果空间的一个基底中的三个基向量 \_\_\_\_\_, 且长度都为 \_\_\_\_\_, 那么这个基底叫做单位正交基底, 常用  $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$  表示.

**2. 正交分解:** 把一个空间向量分解为三个 \_\_\_\_\_ 的向量, 叫做把空间向量进行正交分解. [注意] 建立空间直角坐标系的概念准备; 正交分解把斜向量化为三个两两垂直方向的和, 是降维处理的常用手段.

**【诊断分析】** 判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

(1) 若  $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  是单位正交基底, 则  $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ , 且  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  两两垂直. ( )

**(1)[答案]** √

(2) 若空间三个向量两两垂直, 则它们必共面. ( )

**(2)[答案]** ×

#### ◆ 知识点三 共面向量定理与四点共面

**1. (承第1课时) 共面向量:** 平行于 \_\_\_\_\_ 的向量, 叫做共面向量.

**2. (承第1课时) 充要条件:** 向量  $\vec{p}$  与不共线向量  $\vec{a}, \vec{b}$  共面的充要条件是存在唯一的有序实数对  $(x, y)$ , 使  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ .

**3. 推论:** 对空间任意一点  $O$  和不共线三点  $A, B, C$ ,  $P, A, B, C$  四点共面的充要条件是存在实数  $x, y, z$  使  $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$ , 且  $x + y + z =$  \_\_\_\_\_.

[注意] 判断四点共面的常用代数判据; 注意系数和判据的前提是  $A, B, C$  三点不共线.

[预习填空] 知识点一: 不共面; 唯一; 基底; 基向量; 两个不共线; 三个不共面. 知识点二: 两两互相垂直; 1; 两两垂直. 知识点三: 同一平面; 1.

**【诊断分析】** 判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

(1) 对空间任意一点  $O$  和不共线三点  $A, B, C$ , 若  $\vec{OP} = \frac{1}{2}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{6}\vec{OC}$ , 则  $P, A, B, C$  四点共面. ( )

**(1)[答案]** √

此处书写

## ◆ 探究点一 基底的概念辨析

**例 1** [简单 (知识点一)] 若  $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  是空间的一个基底, 则下列各组中不能构成空间的一个基底的是 ( ).

- A.  $\vec{a}, 2\vec{b}, 3\vec{c}$ ;  
 B.  $\vec{a}+\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}$ ;  
 C.  $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}$ ;  
 D.  $\vec{a}+2\vec{b}, 2\vec{b}+3\vec{c}, 3\vec{a}-9\vec{c}$

[例 1] D

**变式 1** [简单 (知识点一)] 已知  $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  是空间的一个基底, 则下列各组向量中, 不能构成空间一个基底的是 ( ).

- A.  $2\vec{a}+\vec{b}, 4\vec{a}+2\vec{b}, \vec{c}$ ;  
 B.  $\vec{a}+\vec{b}, \vec{a}-\vec{b}, \vec{c}$ ;  
 C.  $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}, \vec{a}-\vec{b}, \vec{a}+\vec{c}$ ;  
 D.  $\vec{a}+2\vec{b}, \vec{b}+2\vec{c}, \vec{c}+2\vec{a}$

[变式 1] A

## 【素养小结】

- ①识别: 题干已知空间一个基底、判断选项中哪组向量还能 (不能) 再作基底时, 判归本题型.  
 ②操作: 认准判据——三向量不共面即可作基底; 对每组尝试用线性运算找出一个向量是另两个线性组合的共面关系.  
 ③收束: 确认找不到共面关系的组能作基底, 再作答.

## ◆ 探究点二 四点共面的系数判定

**例 1** (多选题) [简单 (知识点三)] 对空间任意一点  $O$  和不共线三点  $A, B, C$ , 能得到  $P, A, B, C$  四点共面的是 ( ).

- A.  $\vec{OP} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ ;  
 B.  $\vec{OP} = \frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC}$ ;  
 C.  $\vec{OP} = \frac{3}{4}\vec{OA} + \frac{1}{8}\vec{OB} + \frac{1}{8}\vec{OC}$ ;  
 D.  $\vec{OP} = 2\vec{OA} - \vec{OB} - \vec{OC}$

[例 1] BC

**变式 1** [简单 (知识点三)] 对空间任意一点  $O$  和不共线三点  $A, B, C$ , 若  $\vec{OP} = x\vec{OA} + 2\vec{OB} - \frac{1}{2}\vec{OC}$ , 且  $P, A, B, C$  四点共面, 则  $x =$  \_\_\_\_\_.

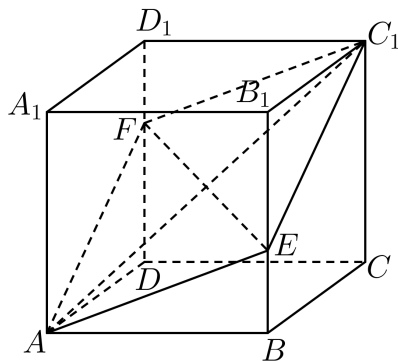
[变式 1]  $x = -\frac{1}{2}$ 

## 【素养小结】

- ①识别: 题干以  $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$  的形式给出空间一点、判断或证明四点共面时, 判归本题型.  
 ②操作: 认准判据—— $P, A, B, C$  共面的充要条件是系数之和为 1; 再对选项 (或已知式) 逐一验算系数和.  
 ③收束: 由系数和定结论, 反求参数时列「系数和 = 1」的方程求解.

## ◆ 探究点三 基底分解与共面证明

**例 1** [中档 (知识点三)] 如图所示, 在平行六面体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $E, F$  分别在  $BB_1$  和  $DD_1$  上, 且  $BE = \frac{1}{3}BB_1, DF = \frac{2}{3}DD_1$ .



- (1) 证明:  $A, E, C_1, F$  四点共面. (2) 若  $\vec{EF} = x\vec{AB} + y\vec{AD} + z\vec{AA_1}$ , 求  $x+y+z$ .

[例 1] (1) 证明见解析; (2)  $x+y+z = \frac{1}{3}$ 

**变式 1** [中档 (知识点三)] 在平行六面体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $E, F$  分别是棱  $BB_1, DD_1$  上的点, 且  $\vec{BE} = \frac{1}{2}\vec{BB_1}, \vec{DF} = \frac{1}{3}\vec{DD_1}$ . 若  $\vec{EF} = x\vec{AB} + y\vec{AD} + z\vec{AA_1}$ , 则  $x+y+z =$  \_\_\_\_\_.

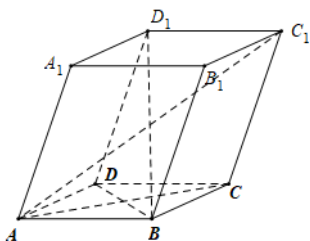
[变式 1]  $-\frac{1}{6}$

### 【素养小结】

- ①识别: 题干在几何体中以分点构造新向量、要求证明多点共面或按基底求系数和时, 判归本题型.
- ②操作: 证明共面先构造平行四边形把相关向量转移到同一平面(或把目标向量表成两不共线向量的线性组合); 求系数则沿路径把目标向量分解到基底方向.
- ③收束: 合并同类项比较系数, 最后回代验算.

### ◆ 探究点四 基底的数量积综合

**例1** [中档(知识点一)] 如图, 一个结晶体的形状为平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ , 其中, 以顶点 $A$ 为端点的三条棱长均为6, 且它们彼此的夹角都是 $60^\circ$ , 下列说法中正确的是( ).



- A.  $|\overrightarrow{AC_1}| = 6$ ; B.  $\overrightarrow{AC_1} \perp \overrightarrow{BD}$ ;  
C. 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 $60^\circ$ ;  
D.  $\overrightarrow{BD_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

[例1] B

[解析] C项所涉夹角 $\cos\langle\overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{AA_1}\rangle = -\frac{1}{2}$ , 夹角恰 $120^\circ$ ; C项不正确系另有错点, 故选B.

**变式1** [简单(知识点二)] 已知 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 是空间的一个单位正交基底,  $\vec{a} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ , 则 $|\vec{a}| =$ \_\_\_\_\_.

[变式1] 3

### 【素养小结】

- ①识别: 题干以棱长与棱间夹角给定的平行六面体等几何体为载体、考查模长、垂直与夹角时, 判归本题型.
- ②操作: 取同一顶点的三条棱向量为基底并算清全部基本数量积; 把各选项涉及的向量用基底表示, 逐项算模长平方或数量积判定正误.

③收束: 线段长度化为向量的模、垂直化为数量积为零、夹角化为向量夹角计算, 逐一敲定选项.

### 课堂评价

知识评价 素养形成

**【课堂评价】**本组共5题, 1—3为单选, 4—5为填空.

1. [简单(知识点一)] 若空间三个向量不能构成空间的一个基底, 则这三个向量( )  
A. 必共线; B. 必共面;  
C. 必不共面; D. 必为单位向量

1. [答案] B

2. [简单(知识点三)] 已知 $O$ 为空间任意一点,  $A, B, C$ 三点不共线, 下列各式中, 能保证 $P, A, B, C$ 四点共面的是( )

- A.  $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ ;  
B.  $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$ ;  
C.  $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{6}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{OC}$ ;  
D.  $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$

2. [答案] C

3. [简单(知识点一)] 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中,  $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ,  $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ ,  $\overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$ ,  $E$ 为 $BC$ 的中点, 则 $\overrightarrow{A_1E} =$ ( )

- A.  $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$ ; B.  $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$ ;  
C.  $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ ; D.  $\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$

3. [答案] B

4. [简单(知识点一)] 已知 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 若 $(m+1)\vec{a} + 2\vec{b} - n\vec{c} = 3\vec{a} + 2\vec{b} - 4\vec{c}$ , 则 $m =$ \_\_\_\_\_,  $n =$ \_\_\_\_\_. (提示: 由空间向量基本定理, 向量对基底的分解系数唯一, 比较等式两边同一基向量的系数)

4. [答案]  $m = 2, n = 4$

5. [中档(知识点二)] 已知 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 是空间的一个单位正交基底,  $\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ ,  $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ , 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ \_\_\_\_\_. (提示: 单位正交基底中 $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$ , 按分配律展开)

5. [答案] -2